

15. EINRICHTUNG DER 3. KAMMER

DAUER : 06:17

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt die Bedeutung der dritten embryonalen Kammer im Rahmen des differentiellen Zellwachstums. Es untersucht die Rolle des Blastozöls, der Amnionhöhle, des Endozysts und des Wachstumsalgorithmus, der die Bildung der verschiedenen Hohlräume bedingt: die Dottersackhöhle, das äußere Zölo und die Amnionhöhle. Der Schwerpunkt liegt auf der Fluidodynamik und den Auswirkungen der Zellteilungen, wodurch das embryologische Verständnis mit potenziellen Anwendungen in der Osteopathie und Biodynamik verschmilzt.

EINRICHTUNG DER 3. KAMMER

Wir nähern uns einem entscheidenden Moment: dem Auftreten der **dritten Kammer**.

Das grundlegende Prinzip, das hier zu beachten ist, ist die **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit**. Die Strukturen wachsen nicht alle mit der gleichen Geschwindigkeit.

DYNAMIK DES BLASTOZÖLS UND AUFTRETEN DER HOHLRÄUME

Wir befinden uns im **Blastozöl**, innerhalb einer Gesamtheit. Bei der Beobachtung des kleinen Hohlraums nach der Implantation in die Schleimhaut stellen wir fest, dass die Zellen, die diesem Hohlraum zugewandt sind, nach Blechschmidt ein **Endozyst** bilden werden.

Innerhalb dieses Endozysts wenden sich jedoch einige Zellen der zukünftigen **Amnionhöhle** zu. Diese Zellen bilden den Endozyst oder den **Epiblasten**.

Auf der anderen Seite ist ein weiterer großer Hohlraum sichtbar. Dies ist der Endozyst, oder für uns der **Endoblast**. Wir haben also **Epiblast** und **Endoblast**.

DER ALGORITHMUS DES DIFFERENTIELLEN WACHSTUMS

Der Algorithmus, der diese Differenzierung bestimmt, ist die Nähe der trophischen Versorgung. Welche Zellen, unter allen vorhandenen, sind den Nährstoffen am nächsten und werden am schnellsten wachsen?

In Schwarz ist eine **differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit** innerhalb des Embryos zu beobachten, zwischen den Zellen des Zentrums und denen der Peripherie. Das Wachstum zwischen bestimmten Zonen bleibt ähnlich, aber zwischen anderen gibt es eine Spannung, eine Dehnung.

Dies deutet darauf hin, dass das Blastozöl bereits mit der Amnionhöhle, der Flüssigkeit, dem Verdauungssystem verbunden ist. Es kommt zu einem Reißen, einer fortschreitenden Trennung. Diese Dehnung wird sich verstärken.

Normalerweise würde das Bild ohne Wachstum zum Zentrum zurückkehren. Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit zwischen dem Zentrum und der Peripherie des Embryos erzeugt jedoch diese Dynamik.

NEUKONFIGURATION DER HOHLRÄUME UND NAMEN

Dieses System erzeugt eine Schicht, die ihre Dichte dank einer **Membran** beibehält, die als **Blastozölmembran** bezeichnet wird.

In diesem Stadium ändert das gesamte Blastozöl seinen Namen:

- Das Zentrum wird zur **Dottersackhöhle**.
- Die Peripherie wird zum **externen Zölom**.

Das Zentrum scheint nicht proportional zu wachsen, während ringsum das Wachstum intensiv ist, was zu Rissen führt. So wird das zuvor erwähnte Zölom zur Dottersackhöhle.

Um sie herum erscheint ein weiterer Hohlraum. Zunächst nimmt er die Form eines **arachnoidalen Netzwerks** an. Dann, durch das Wachstum, löst sich dieses Netzwerk auf, um einen Hohlraum zu bilden: das **externe Zölom**.

Dieses arachnoidale Netzwerk hält die Strukturen zunächst zusammen. Aber irgendwann lockert es sich und hinterlässt ein **Exsudat**, das zum externen Zölom wird. Dieser Hohlraum wird zur **peritonealen Flüssigkeitshöhle**, intra-peritoneal.

SYNTHESE DER FLÜSSIGEN HOHLRÄUME

Wir haben es mit drei flüssigen Hohlräumen zu tun:

- Die **Amnionhöhle** (hier gelb dargestellt).
- Die **Dottersackhöhle**.
- Das **externe Zölom**.

Zwischen diesen verschiedenen Hohlräumen befindet sich die **Embryonalscheibe**.

- Die Zellen des Endozysts, die der Amnionhöhle zugewandt sind, bilden in unserer Sprache den **Epiblasten**.
- Die Zellen, die der Dottersackhöhle zugewandt sind, bilden den **Endoblasten**.

DIE ROLLE DER ZELLTEILUNG UND DER FLÜSSIGKEITEN

Jede **Zellteilung** führt zu einem Wasserverlust und einer Vergrößerung der Membranoberfläche. Dies kann sich in kleinen Exsudaten oder einem vollständigen Exsudat äußern.

Der Begriff "Exsudat" bezieht sich auch auf das Wachstum. Stellen Sie sich die Menge an Zellen vor, die entstehen, jede aus einer vorherigen Zelle.

Jede Zellteilung verursacht einen leichten Verlust. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist so hoch, dass ein beträchtliches Flüssigkeitsvolumen entsteht. Zunächst werden die Zellen durch ein **faseriges Netzwerk** zusammengehalten. Aber mit der Zeit baut sich dieses faserige Netzwerk ab und macht Platz für die Hohlräume.

Dies ist das sogenannte **primitive arachnoidale Netzwerk** des externen Zöloms. Es handelt sich nicht um Zellen, die zerbrechen, sondern um eine massive Flüssigkeitsabsorption, stärker von außen nach innen, in der Peripherie. Man kann es sich als eine Umgebung vorstellen, die reich an Flüssigkeiten ist, die in großen Mengen absorbiert werden.